I. PORTADA

Tema:	**Taller de calidad y pruebas de software del sistema de rastreo de buses de la UTA (Odoo 16 + Traccar), evaluación con métricas, estándares y enfoques del ACS**
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	7mo – A
Alumnos participantes:	Rodríguez Núñez Johan Gabriel y Manzano Bahamonde José Gabriel
Asignatura:	Gestión de Calidad de Software
Docente:	Ing. Alex Javier Maigua Quinteros, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General

Evaluar la calidad del sistema de rastreo de buses de la Universidad Técnica de Ambato (módulo Odoo *bus_tracking* con Traccar) mediante pruebas, métricas, análisis estadístico, estándares y enfoques del Aseguramiento y Control de la Calidad de Software (ACS), para determinar con evidencia objetiva si el sistema es apto para producción.

Específicos:

- Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de error, de rendimiento y de usabilidad que registren objetivo, entrada, resultado esperado, resultado obtenido, error, tiempo de respuesta y evidencia.
- Calcular el porcentaje de error, el tiempo promedio y la desviación estándar, y clasificarlos con los criterios de calidad del curso.
- Analizar la estabilidad del sistema, los valores atípicos, el tipo de prueba que más falla y las zonas con más errores.
- Evaluar el sistema con ISO/IEC 25010, ISO/IEC 12207 y CMMI, e identificar los enfoques formales del ACS aplicados y los que faltan.

2.2 Actividades por desarrollar

1. Escenario

La universidad necesita decidir si el sistema de rastreo de buses puede pasar de desarrollo a producción. El sistema recibe la posición GPS de los celulares de los choferes (app Traccar Client) a través de Traccar, la guarda en Odoo y ofrece: **ingesta de posiciones** por webhook y por tarea de respaldo, **detección de llegadas y recorridos** entre la primera y la última parada, **alertas** (exceso de velocidad, bus sin señal, parada larga, desvío de ruta) con aviso push, un **portal público de pasajeros** que solo muestra nombre, posición, rumbo y estado de cada bus, y un **formulario público de quejas** con protección contra abuso y datos de contacto restringidos. El proyecto se construyó en 16 entradas de bitácora (26 al 28 de octubre de 2026) y quedó reducido, por pedido del cliente, a lo mínimo defendible.

El módulo tiene los modelos “bus.vehicle”, “bus.route”, “bus.route.stop”, “bus.position”, “bus.stop.arrival”, “bus.run”, “bus.alert”, “bus.complaint” y “bus.push.subscription”, y 27 rutas HTTP (“/bus_tracking/traccar/webhook”, “/bus_tracking/health”, “/rutas”, “/rutas/<código>/buses.json”,

"/quejas", entre otras). Se ejecutó en Odoo 16 sobre Docker (Postgres 15), en una base nueva "buses_qa" con el módulo instalado con -i bus_tracking, sobre la rama develop (commit 7b9c486). La suite de Odoo corrió en el contenedor y las pruebas en vivo, la auditoría y las métricas contra un servidor Odoo dedicado en el puerto 8071, como lo harían un celular, un pasajero o un administrador. **Alcance y límites:** el GPS se simuló con peticiones HTTP en el formato de Traccar; no se probó con un celular real ni se entregó una notificación push a un navegador real (ver apartado 8).

Los criterios de calidad del taller se resumen en la Tabla 1; las fuentes de evidencia, en la Tabla 2; y la correspondencia entre los nueve pasos del taller y este documento, en la Tabla 3.

Tabla 1. Criterios de calidad de referencia del taller

Indicador	Rango	Clasificación
Porcentaje de error	> 30 %	No aceptable
	10 % - 30 %	Mejorar
	< 10 %	Aceptable
Tiempo promedio de respuesta	> 1 s	Lento
	0,5 s - 1 s	Aceptable
	< 0,5 s	Adecuado
Desviación estándar	Alta (CV > 50 %)	Inestable
	Baja (CV ≤ 50 %)	Confiable

El coeficiente de variación (CV = desviación estándar ÷ media) se usa para decidir si la desviación es "alta" o "baja"; el límite de 50 % es una decisión de este informe, porque el curso no fija un número.

Tabla 2. Fuentes de evidencia

Código	Fuente	Qué aporta
B1	Bitácora (docs/BITACORA.md) y plan (docs/PLAN.md)	16 entradas de trabajo, defectos hallados y corregidos, mutaciones manuales, limitaciones declaradas.
R1	Pruebas de Odoo (150) – evidencias/odoo_test.log	Pruebas unitarias y de integración (TransactionCase y HttpCase) en base limpia, con tiempos por prueba.
R2	Suite en vivo (47 casos) – qa/qa_suite.py, suite.json, suite.log	Casos funcionales, de error, de rendimiento y de usabilidad contra el servidor, con resultado, mensaje y tiempo.
R3	Auditoría aleatoria (1.000) – qa/auditoria.py, auditoria.json	Peticiones generadas al azar (semilla fija) sobre 15 áreas, para comprobar robustez ante entradas normales y límite.
R4	Consultas SQL a la base buses_qa	Estado real de los datos: coherencia, valores fuera de rango, duplicados, alertas y recorridos.
R5	Métricas de calidad – qa/metricas.py, metricas.json	Error, tiempos, desviación, p95, cobertura, líneas de código y Defectos/KLOC.
R6	Cobertura con coverage.py – cobertura.txt, coverage.json	Cobertura real de sentencias y ramas del módulo durante las pruebas de Odoo.

Tabla 3. Cumplimiento de los pasos del taller

Paso	Requisito	Dónde se cumple	Estado
1. Escenario	Funciones del sistema, problemas conocidos, límites de la prueba	Actividad 1	Cumplido
2. Diseño de pruebas	Al menos 3 funcionales, 2 de error y 2 de rendimiento, con objetivo, entrada y resultado esperado	Actividad 2, Tabla 4	14 funcionales, 25 de error, 7 de rendimiento y 1 de usabilidad (más 150 pruebas de Odoo)
3. Ejecución	Resultado obtenido, error, tiempo de respuesta y evidencia	Actividad 3, Tablas 5 a 7, Anexo A	Cumplido
4. Métricas	% de error, tiempo promedio, desviación estándar; justificación	Actividad 4, Tablas 8 a 15	Cumplido, con CV, p95, cobertura y Defectos/KLOC
5. Análisis estadístico	Estabilidad, atípicos, tipo de prueba que más falla, dónde se concentran los errores	Actividad 5, Tablas 16 y 17	Cumplido
6. Enfoques del ACS	Aplicados, faltantes y riesgos	Actividad 6, Tabla 18	Cumplido
7. Estándares	ISO 25010, ISO 12207, CMMI, con justificación	Actividad 7, Tablas 19 a 21	Cumplido
8. Análisis final	Aptitud para producción, métricas que justifican, riesgos, mejoras priorizadas	Actividad 8, Tabla 22	Cumplido
9. Entregable	Tabla de pruebas, resultados, métricas, análisis, conclusiones y recomendaciones	Todo el documento; apartados 2.3 y 2.4	Cumplido

2. Diseño de pruebas

Se diseñaron 47 pruebas en vivo, clasificadas por código según su tipo, además de las 150 pruebas automáticas de Odoo que ya tenía el proyecto:

- Funcionales (F): 14 pruebas.
- Manejo de errores (E): 25 pruebas.
- Rendimiento (P): 7 pruebas.
- Usabilidad (U): 1 prueba.

Cada caso detalla su objetivo, datos de entrada y resultado esperado en la Tabla 4. Las pruebas de Odoo se resumen en la Tabla 7.

Criterios de aceptación:

- Generales: tasa de error menor al 10 %, tiempo de respuesta promedio menor a 0,5 s y baja desviación.
- Específicos del sistema: ninguna entrada, normal o mal formada, debe causar una respuesta HTTP 5xx; ningún registro con datos imposibles; el feed público nunca debe mostrar placa, conductor ni velocidad; capacidad de ingesta de al menos 10 peticiones por segundo (100 buses con un reporte cada 10 s, el supuesto del plan).

Tabla 4. Diseño de pruebas

ID	Objetivo	Entrada	Resultado esperado
Pruebas funcionales			
F1	Guardar una posición válida enviada por el webhook (secreto en cabecera)	POST con deviceId 101, lat -1.2650, lon -78.6250	HTTP 200; 1 posición; el bus queda en esa posición
F2	Convertir la velocidad de nudos a km/h	speed = 10 nudos	last_speed = 18,52 km/h
F3	Ignorar una posición duplicada (mismo bus y hora GPS)	La misma posición enviada 2 veces	1 sola posición guardada
F4	Una posición más antigua no sobrescribe el estado del bus	Posición de hace 100 s y luego una de hace 500 s	last_fix_time y última posición no cambian; se guardan 2
F5	Registrar la llegada a una parada una sola vez mientras el bus sigue dentro del radio	Dos posiciones consecutivas en la parada QA Terminal	1 llegada; el bus queda en esa parada
F6	Registrar un recorrido completo entre la primera y la última parada	Salida de QA Terminal, tramo intermedio y llegada a QA Campus	1 recorrido terminado de Terminal a Campus
F7	Abrir y cerrar la alerta de exceso de velocidad	40 nudos (74 km/h) y luego 5 nudos	Alerta "speeding" abierta con máximo ≈74 km/h y luego cerrada
F8	La página pública /rutas lista solo las rutas públicas	GET /rutas	HTTP 200; aparece "QA Troncal"; no aparece "QA Privada"
F9	El feed público expone solo nombre, posición, rumbo y estado	GET /rutas/QA1/buses.json	Claves exactas {name, lat, lon, course, status}; sin placa ni velocidad
F10	Guardar una queja válida y entregar un folio	Formulario con descripción de 60 caracteres y correo	HTTP 303 a /quejas/gracias?f=Q-…; queja en estado "new"
F11	Aceptar una queja anónima (sin correo ni teléfono)	Formulario solo con descripción	HTTP 303 con c=0 (no podemos responder)
F12	Aceptar el secreto como parámetro de consulta (instalaciones antiguas)	POST ?secret=… sin cabecera	HTTP 200 y 1 posición
F13	Iniciar sesión de chofer y recibir un token	POST /bus_tracking/driver/login con qa_driver	HTTP 200; token; el nombre del chofer
F14	Abrir un turno, consultar estado, reportar incidente y cerrar	start → state → incident → end sobre QA-20	Turno activo, state con paradas, incidente guardado, turno cerrado
Pruebas de error			
E1	Rechazar el webhook sin secreto	POST sin cabecera ni parámetro	HTTP 403 y 0 posiciones nuevas
E2	Rechazar el webhook con un secreto equivocado	X-Webhook-Secret: incorrecto	HTTP 403
E3	Rechazar un cuerpo que no es JSON	Cuerpo "esto no es json"	HTTP 400, sin traza
E4	Rechazar un método distinto de POST en el webhook	GET al webhook	HTTP 405 (o 404), nunca 200/500
E5	Ignorar un JSON sin identificador de dispositivo	{"foo": 1}	HTTP 200 y 0 posiciones nuevas
E6	Ignorar una posición de un dispositivo desconocido	deviceId 999999	HTTP 200 y 0 posiciones nuevas

ID	Objetivo	Entrada	Resultado esperado
E7	No guardar una latitud fuera de rango	lat = 95° (el máximo es 90°)	Rechazo (4xx) o descarte; nunca 5xx ni dato guardado
E8	Controlar una latitud no numérica	lat = "abc"	Rechazo (4xx) o descarte; nunca 5xx
E9	Controlar una hora GPS inválida	fixTime = "ayer"	Rechazo (4xx) o descarte; nunca 5xx
E10	Responder 404 para una ruta pública inexistente	GET /rutas/NOPE y /rutas/NOPE/buses.json	HTTP 404 en ambas
E11	No mostrar una ruta privada	GET /rutas/QA-PRIV y su feed	HTTP 404 en ambas
E12	Rechazar una queja demasiado corta	description = "corto"	HTTP 400 con mensaje y 0 quejas nuevas
E13	Rechazar un correo inválido	email = "no-es-correo"	HTTP 400 con mensaje y 0 quejas nuevas
E14	Rechazar un envío sin token CSRF	POST /quejas sin csrf_token	Rechazo 4xx y 0 quejas nuevas
E15	Descartar sin guardar un envío con el campo trampa lleno	website = "http://spam"	Parece éxito (303) pero 0 quejas nuevas
E16	Descartar un envío demasiado rápido (menos de 3 s)	POST inmediato tras cargar el formulario	Parece éxito (303) pero 0 quejas nuevas
E17	Escapar lo que escribió la persona al volver a mostrar el formulario	description con <script> y correo inválido	El HTML devuelto no contiene <script> sin escapar
E18	Rechazar un cuerpo mayor de 20 KB	description de 25 000 caracteres	HTTP 413 y 0 quejas nuevas
E19	Negar el mapa interno sin sesión	JSON-RPC a /bus_tracking/live sin sesión	Error de sesión; sin datos de buses
E20	Negar el uso de notificaciones push a un usuario sin rol de administrador	Usuario de solo lectura llama /bus_tracking/push/state	Error de acceso (AccessError)
E21	Limitar el feed público a 60 peticiones por minuto y dirección	Más de 60 GET seguidos a /rutas/QA1/buses.json	Aparece HTTP 429 con Retry-After
E22	Limitar a 5 quejas por hora y dirección	Quejas válidas seguidas desde la misma dirección	La sexta recibe HTTP 429 y no se guarda
E23	Rechazar un login de chofer con clave incorrecta	POST /bus_tracking/driver/login con clave mala	HTTP 401; mismo aspecto que un usuario desconocido
E24	Rechazar el inicio de turno si el bus no tiene GPS	shift/start sobre QA-21 sin traccar_unique_id	HTTP 409 no_gps
E25	Rechazar un incidente sin turno activo	POST /driver/incident tras cerrar el turno	HTTP 409 no_shift
Pruebas de rendimiento			
P1	100 posiciones secuenciales al webhook	100 POST de un mismo bus, una hora GPS distinta cada uno	Media < 0,5 s y 0 % de error
P2	200 posiciones con 20 hilos sobre 20 buses distintos	20 hilos × 10 posiciones por bus	Media < 1 s y error < 10 %
P3	100 cargas de la página pública /rutas	100 GET secuenciales	Media < 0,5 s y 0 % de error
P4	45 lecturas del feed público (con caché de 5 s)	45 GET a /rutas/QA1/buses.json	Media < 0,5 s y 0 % de error
P5	100 consultas al endpoint de salud	100 GET a /bus_tracking/health	Media < 0,5 s y 0 % de error

ID	Objetivo	Entrada	Resultado esperado
P6	Integridad con 20 hilos que envían la misma posición a la vez	20 POST idénticos simultáneos	1 posición guardada y ningún HTTP 5xx
P7	60 posiciones distintas de un mismo bus con 20 hilos	60 POST, un solo bus, 20 hilos	60 guardadas, error < 10 % y p95 < 2 s
Prueba de usabilidad			
U1	Mensajes de rechazo comprensibles y sin datos técnicos	7 entradas inválidas hacia la persona usuaria	100 % con mensaje de negocio, sin SQL ni trazas

3. Ejecución de pruebas

Las pruebas de Odoo se ejecutaron con el comando de la sección Tests del README (base limpia, sin datos de demostración) envuelto en coverage.py. Las pruebas en vivo, la auditoría y las métricas se ejecutaron contra el servidor Odoo del puerto 8071 mediante:

```
python -X utf8 qa/qa_suite.py
python -X utf8 qa/auditoria.py
python -X utf8 qa/metricas.py
```

Imagen 1: Comandos de ejecución

Cada caso registra resultado, mensaje del sistema, error, estado y tiempo. Las cifras son las de la **última ejecución completa** (28-oct-2026); las anteriores se descartaron por errores de la propia herramienta de prueba (dos corridas simultáneas y buses compartidos entre pruebas) y los tres fallos reales se repitieron en todas. No existe una versión “antes de las correcciones”: los fallos no se corrigieron durante la evaluación, de modo que el informe los muestra abiertos. El historial de defectos anteriores, hallados y cerrados durante la construcción, está en la Tabla 17. El servidor se reinició antes de la ejecución porque dos límites (60 consultas del feed por minuto y 5 quejas por hora) viven en la memoria del proceso.

Como evidencia se guardaron los registros de ejecución en lugar de capturas de pantalla: el registro de Odoo (Imagen 8), la salida de la suite en vivo (Imagen 9), el resumen de la auditoría (Imagen 10), el reporte de cobertura (Imagen 7) y los resultados en JSON del directorio docs/calidad/evidencias.

Tabla 5. Fallos de la ejecución en vivo

ID	Resultado obtenido	Error observado	Defecto
E7	HTTP 200 y se guardó la posición inválida (lat 95°)	HTTP 200 y se guardó la posición inválida (lat 95°)	DEF-008
E9	HTTP 500 (error de servidor con fixTime "ayer")	HTTP 500 (error de servidor con fixTime "ayer")	DEF-010
P7	errores 0, p95 □,□280, guardadas 60	errores 0, p95 □,□280, guardadas 60	—

Tabla 6. Resultados de la ejecución en vivo (tiempo: de la petición; en rendimiento, media por petición)

ID	Resultado obtenido	Mensaje del sistema	Error	Estado	Tiempo (s)
Pruebas funcionales					
F1	HTTP 200; 1 posición; bus en (-□,□650, -7□,□250)	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,0667
F2	1□,□2 km/h	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,0837
F3	1 posición tras 2 envíos	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,1528
F4	Estado intacto; 2 posiciones guardadas	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,1770
F5	1 llegada en "QA Terminal"	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,1829
F6	Recorrido "done": QA Terminal → QA Campus	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,3315
F7	Abierta (máx. 7□,□ km/h) y cerrada	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,1802
F8	HTTP 200; solo la ruta pública	Página HTML	Ninguno	**PASS**	0,1385
F9	7 buses; 5 claves; sin placa	JSON	Ninguno	**PASS**	0,0601
F10	303; folio Q-00006; estado new	Redirección a la página de gracias	Ninguno	**PASS**	0,1787
F11	303 → http://localhost:8071/quejas/gracias?f=Q-00007&c;=0	Redirección a la página de gracias	Ninguno	**PASS**	0,1859
F12	HTTP 200; 1 posición	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,0977
F13	HTTP 200; token; /me sin id de GPS	JSON	Ninguno	**PASS**	0,6943
F14	start/state/incident/end 200; 1 incidente	JSON	Ninguno	**PASS**	0,9103
Pruebas de error					
E1	HTTP 403	Respuesta vacía	Ninguno	**PASS**	0,0451
E2	HTTP 403	Respuesta vacía	Ninguno	**PASS**	0,0348
E3	HTTP 400	Respuesta vacía	Ninguno	**PASS**	0,0511
E4	HTTP 405	Respuesta de método no permitido	Ninguno	**PASS**	0,0425
E5	HTTP 200; nada guardado	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,0514
E6	HTTP 200; nada guardado	Sin cuerpo (200)	Ninguno	**PASS**	0,0506
E7	HTTP 200 y se guardó la posición inválida (lat 95°)		Ver Tabla 5	**FAIL**	0,0971
E8	HTTP 200; 0 guardadas		Ninguno	**PASS**	0,0426
E9	HTTP 500 (error de servidor con fixTime "ayer")		Ver Tabla 5	**FAIL**	0,0905
E10	HTTP 404 / 404	Página de no encontrado	Ninguno	**PASS**	0,1019
E11	HTTP 404 / 404	Página de no encontrado	Ninguno	**PASS**	0,0898
E12	HTTP 400	Escribe entre 10 y 2000 caracteres.	Ninguno	**PASS**	0,2733
E13	HTTP 400	Ese correo no parece válido.	Ninguno	**PASS**	0,2323
E14	HTTP 400	Sesión expirada (CSRF inválido)	Ninguno	**PASS**	0,0633

ID	Resultado obtenido	Mensaje del sistema	Error	Estado	Tiempo (s)
E15	HTTP 303; nada guardado	Redirección a gracias sin folio	Ninguno	**PASS**	0,0519
E16	HTTP 303; nada guardado	Redirección a gracias sin folio	Ninguno	**PASS**	0,0440
E17	HTTP 400; <script> escapado	Ese correo no parece válido.	Ninguno	**PASS**	0,2284
E18	HTTP 413	Respuesta vacía	Ninguno	**PASS**	0,0420
E19	HTTP 200; odoo.http.SessionExpiredException	Session expired	Ninguno	**PASS**	0,0379
E20	AccessError	Only managers can receive notifications.	Ninguno	**PASS**	0,0442
E21	60 × HTTP 200 y luego 429 (Retry-After 30)		Ninguno	**PASS**	2,6593
E22	5 aceptadas y la 6.ª con HTTP 429	Enviaste varios reportes seguidos. Intenta de nuevo más tarde.	Ninguno	**PASS**	0,4798
E23	HTTP 401 en ambos	{"error": "invalid_credentials"}	Ninguno	**PASS**	0,5537
E24	HTTP 409 no_gps	{"error": "no_gps"}	Ninguno	**PASS**	0,6866
E25	HTTP 409 no_shift	{"error": "no_shift"}	Ninguno	**PASS**	0,6962
Pruebas de rendimiento					
P1	Media □,□731 s; desv. □,□687; máx. □,□275; p95 □,□990	100 × HTTP 200	Ninguno	**PASS**	0,0731
P2	Media □,□715 s; desv. □,□062; p95 □,□874; máx. □,□768; 0 errores; 2□,□ req/s	200 envíos	Ninguno	**PASS**	0,5715
P3	Media □,□050 s; desv. □,□222; máx. □,□644	100 × HTTP 200	Ninguno	**PASS**	0,1050
P4	Media □,□428 s; desv. □,□087; máx. □,□634	45 × HTTP 200	Ninguno	**PASS**	0,0428
P5	Media □,□456 s; desv. □,□086; máx. □,□722	HTTP [200]	Ninguno	**PASS**	0,0456
P6	1 guardada; estados [200, 400]; media □,□192 s; p95 □,□604 s		Ninguno	**PASS**	0,4192
P7	errores 0, p95 □,□280, guardadas 60		Ver Tabla 5	**FAIL**	50,4899
Prueba de usabilidad					

ID	Resultado obtenido	Mensaje del sistema	Error	Estado	Tiempo (s)
U1	7/7 claros	descripción corta: HTTP 400 claro; correo inválido: HTTP 400 claro; teléfono inválido: HTTP 400 claro; descripción de 2 001 caracteres: HTTP 400 claro; ruta inexistente: HTTP 404 claro; webhook sin secreto: HTTP 403 claro; cuerpo no JSON: HTTP 400 claro	Ninguno	**PASS**	0,9825

Tabla 7. Pruebas de Odoo por archivo (resumen de la ejecución con coverage.py)

Archivo de pruebas	Qué verifica	Pruebas	Fallos	Media (s)	Máx. (s)
test_alerts.py	Alertas de velocidad, sin señal y parada larga	14	0	0,0174	0,0600
test_complaints.py	Quejas: modelo, formulario y antiabuso	29	0	0,1180	0,6120
test_gps_setup.py	Registro del GPS del celular y QR	9	0	0,0317	0,0980
test_http.py	Webhook, salud, mapa en vivo y landing	13	0	0,1250	0,3540
test_ingest.py	Ingesta de posiciones, llegadas y purga	17	0	0,0082	0,0210
test_portal.py	Portal público, privacidad, caché y límite	18	0	0,1148	0,4380
test_push.py	Notificaciones push: permisos, cifrado y endpoints	14	0	0,5351	1,0460
test_runs.py	Recorridos automáticos	8	0	0,0189	0,0300
test_simple.py	Línea del mapa, desvío, push de alertas y permisos de quejas	7	0	0,0194	0,0540
test_stop_picker.py	Editor de paradas en el mapa	6	0	0,0132	0,0460
test_traccar_sync.py	Sincronización con Traccar (respuestas simuladas)	6	0	0,0162	0,0300
test_track.py	Trazado grabado y simplificación	9	0	0,0242	0,0560
Total		**150**	**0**	**0,1064**	**1,0460**

4. Métricas de calidad

Todas las métricas se calculan con “qa/metricas.py”. El porcentaje de error es el criterio de aceptación del curso y mide el incumplimiento de reglas críticas; la media, el máximo y el p95 muestran que el promedio oculta colas lentas; la desviación estándar, la varianza y el CV miden la estabilidad, que el curso considera más importante que la velocidad promedio, por lo que se reportan por escenario; y la cobertura y los Defectos/KLOC miden qué tan probado y qué tan defectuoso está el código.

4.1 Porcentaje de error y de éxito

Tabla 8. Porcentaje de error por conjunto de pruebas

Conjunto	Pruebas	Errores	% error	% éxito	Clasificación
Pruebas de Odoo	150	0	0,00 %	100,00 %	Aceptable
Suite en vivo	47	3	6,38 %	93,62 %	Aceptable
Auditoría aleatoria	1.000	57	5,70 %	94,30 %	Aceptable
Total	1.197	60	5,01 %	94,99 %	Aceptable

En la auditoría se cuentan como error las respuestas HTTP 5xx (25) y las posiciones con coordenadas imposibles que el sistema guardó (32), porque esas últimas responden 200 y solo se ven en la base de datos.

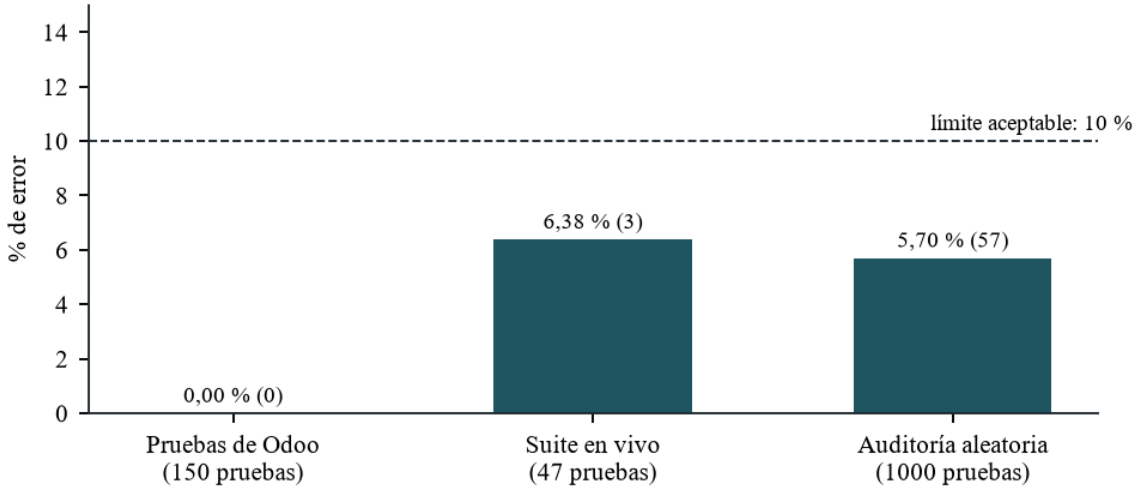


Imagen 2: Porcentaje de error por conjunto de pruebas

4.2 Tiempo de respuesta y desviación estándar

Tabla 9. Tiempo de respuesta por escenario

Conjunto	N	Media (s)	Mín. (s)	Máx. (s)	Desv. est. (s)	p95 (s)	CV	Clasificación
Auditoría aleatoria	1.000	0,0370	0,0137	0,1577	0,0175	0,0719	47 %	Adecuado / Confiable
P1 secuencial (100 posiciones)	100	0,0731	0,0374	0,7275	0,0687	0,0990	94 %	Adecuado / Inestable
P2 concurrente (200 posiciones, 20 hilos)	200	0,5715	0,0439	2,1768	0,6062	1,7874	106 %	Aceptable / Inestable
P3 página /rutas (100)	100	0,1050	0,0530	0,1644	0,0222	0,1365	21 %	Adecuado / Confiable
P4 feed público (45)	45	0,0428	0,0270	0,0634	0,0087	0,0571	20 %	Adecuado / Confiable
P5 salud (100)	100	0,0456	0,0274	0,0722	0,0086	0,0596	19 %	Adecuado / Confiable
P6 duplicados simultáneos (20)	20	0,4192	0,3489	0,4744	0,0340	0,4604	8 %	Adecuado / Confiable
P7 un bus, 20 hilos (60)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0 %	Adecuado / Confiable

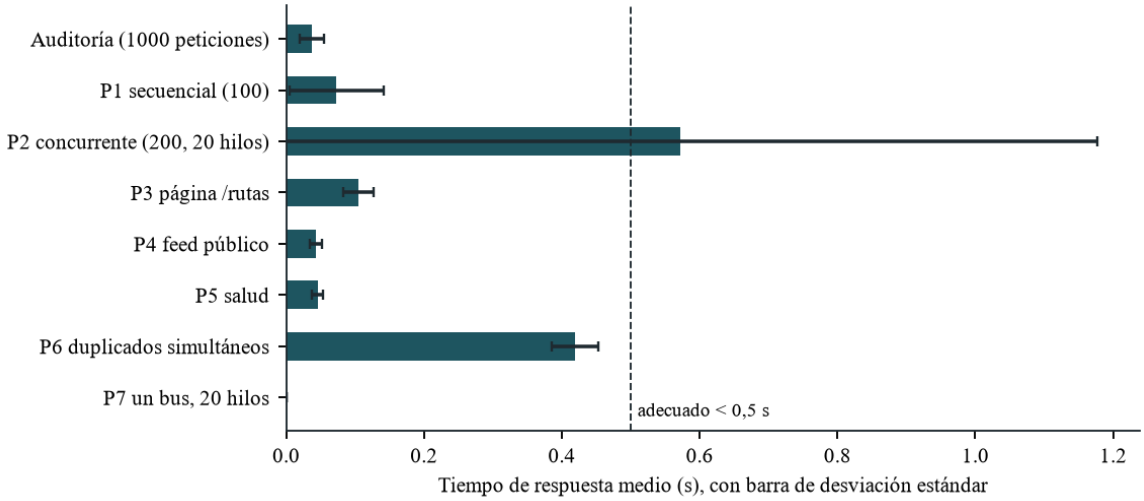


Imagen 3: Tiempo de respuesta medio por escenario

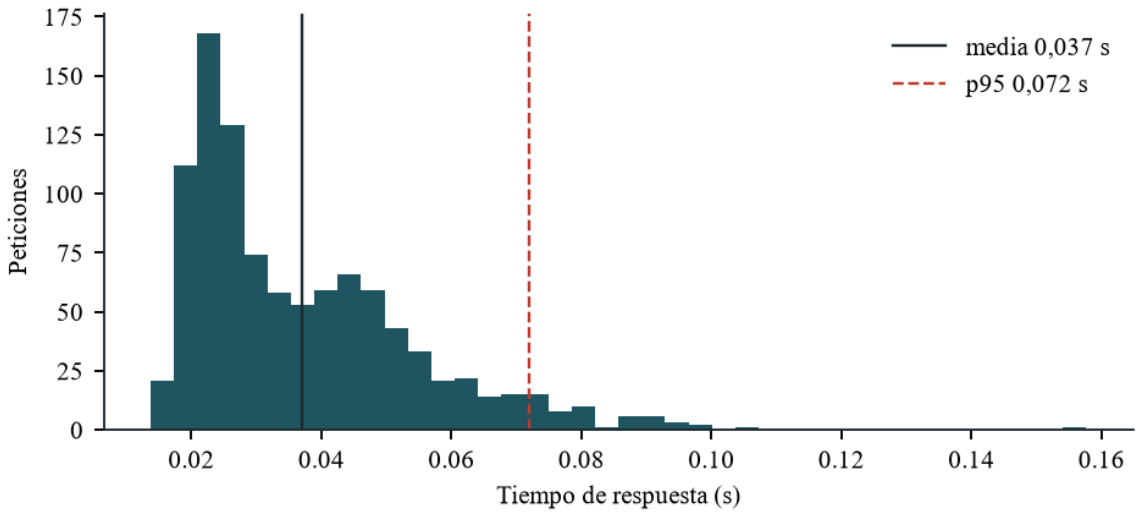


Imagen 4: Distribución de los tiempos de la auditoría

4.3 Por tipo de prueba, por ruta y por área

Tabla 10. Resultados por tipo de prueba (rendimiento: media de las medias de cada escenario)

Tipo	Pruebas	Errores	% error	Media (s)	Desv. est. (s)
Funcional	14	0	0,0 %	0,2457	0,2490
Error	25	2	8,0 %	0,2716	0,5387
Rendimiento	7	1	14,3 %	7,3924	19,0053
Usabilidad	1	0	0,0 %	0,9825	0,0000
Pruebas de Odoo	150	0	0,0 %	0,1064	0,2101

Tabla 11. Tiempos y errores por área (rutas del sistema) en la auditoría

Área de la auditoría	Peticiones	Errores	Media (s)	Mín. (s)	Máx. (s)	Desv. est. (s)
01 Webhook: posición válida	68	0	0,0441	0,0214	0,0896	0,0158
02 Webhook: secreto ausente o falso	74	0	0,0291	0,0143	0,0537	0,0104
03 Webhook: cuerpo que no es JSON	72	0	0,0286	0,0137	0,0522	0,0101
04 Webhook: JSON que no es un objeto	64	0	0,0277	0,0167	0,0494	0,0092
05 Webhook: dispositivo desconocido	81	0	0,0281	0,0144	0,0525	0,0087
06 Webhook: valores inválidos en la posición	83	25	0,0389	0,0182	0,0766	0,0148
07 Webhook: método incorrecto	48	0	0,0281	0,0162	0,0537	0,0095
08 Portal: lista de rutas	63	0	0,0548	0,0352	0,0932	0,0146
09 Portal: mapa de una ruta pública	60	0	0,0579	0,0355	0,1073	0,0154
10 Portal: ruta inexistente, privada o hostil	81	0	0,0284	0,0146	0,0498	0,0089
11 Feed público de buses	56	0	0,0282	0,0168	0,0632	0,0096
12 Feed de ruta inexistente o privada	59	0	0,0280	0,0174	0,0552	0,0100
13 Salud del servicio	58	0	0,0295	0,0164	0,0560	0,0093
14 Formulario de quejas y páginas públicas	70	0	0,0539	0,0335	0,0949	0,0146
15 Quejas: envíos inválidos	63	0	0,0505	0,0182	0,1577	0,0285

Las áreas más lentas en promedio son «Portal: mapa de una ruta pública» (0,0579 s), «Portal: lista de rutas» (0,0548 s), «Formulario de quejas y páginas públicas» (0,0539 s). Los errores de la auditoría se concentran en el webhook (área 06); el resto de las áreas tuvo 0 errores.

4.4 Cobertura, defectos y datos

Tabla 12. Cobertura de código (coverage.py, sentencias y ramas, sin contar los tests)

Archivo	Sentencias	No cubiertas	Ramas	Cobertura
__init__.py	2	0	0	100,0 %
__manifest__.py	1	1	0	0,0 %
controllers/__init__.py	6	0	0	100,0 %
controllers/complaints.py	97	0	22	100,0 %
controllers/landing.py	18	3	4	77,3 %
controllers/main.py	57	5	14	90,1 %
controllers/portal.py	106	0	16	100,0 %
controllers/push.py	51	0	8	100,0 %
controllers/stops.py	18	9	4	40,9 %
models/__init__.py	10	0	0	100,0 %
models/bus_alert.py	130	14	62	85,4 %
models/bus_complaint.py	53	0	14	98,5 %
models/bus_position.py	23	0	2	100,0 %
models/bus_push.py	74	4	8	95,1 %
models/bus_route.py	98	3	18	96,6 %
models/bus_route_record.py	25	1	4	93,1 %
models/bus_run.py	40	0	10	100,0 %
models/bus_vehicle.py	123	4	38	96,3 %
models/geo.py	65	0	22	100,0 %
models/portal_i18n.py	12	0	4	100,0 %
models/res_config_settings.py	24	3	0	87,5 %
models/traccar_api.py	64	3	14	94,9 %
models/utils.py	47	8	4	82,4 %
Total del módulo	**1144**	**58**	**268**	**93,8 %**

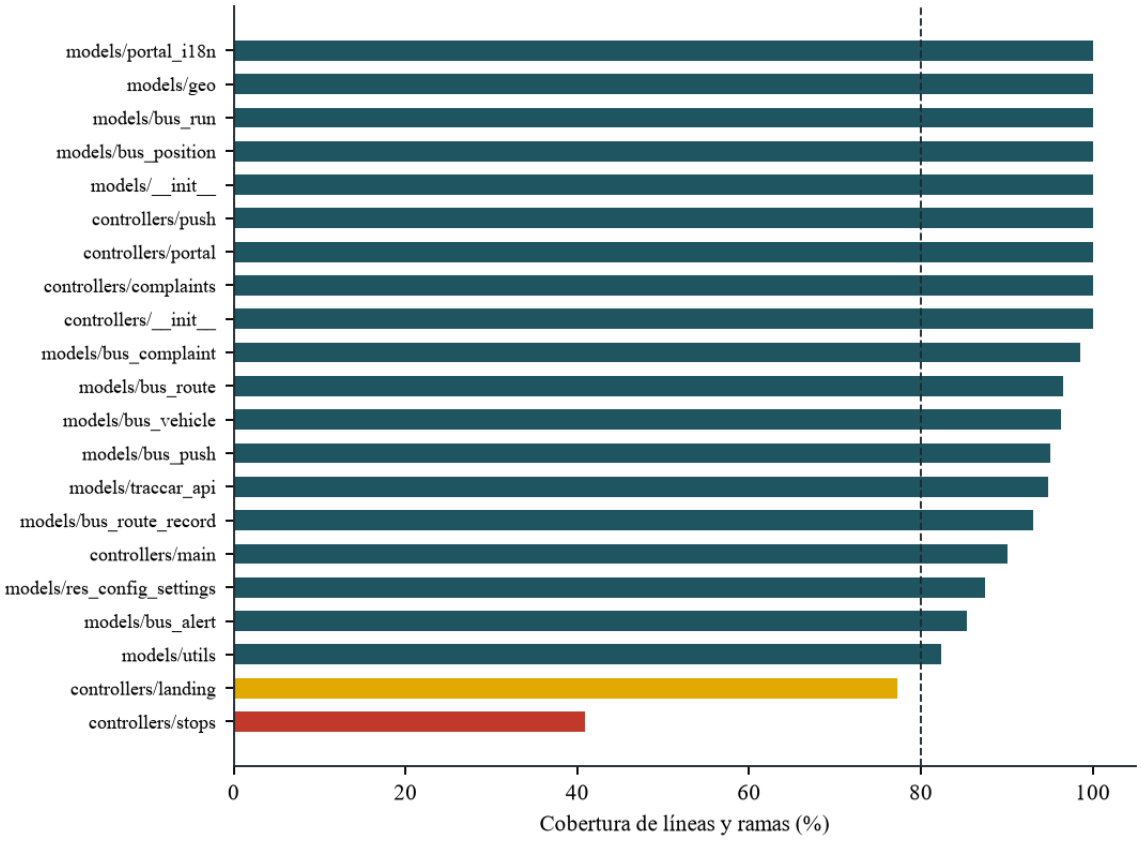


Imagen 5: Cobertura por archivo (el módulo completo: 93,8 %)

Tabla 13. Cobertura de código, de rutas y de reglas

Métrica	Valor
Cobertura de código (sentencias y ramas)	93,8 % (1086 de 1144 sentencias; solo líneas: 94,9 %)
Cobertura de rutas HTTP	27 / 27
Cobertura de reglas de negocio	15 / 17 (88,2 %); faltan validación de coordenadas y hora GPS, y entrega real desde un celular
Tipos de prueba cubiertos	Funcional, error, rendimiento, usabilidad, integridad concurrente y auditoría aleatoria

Tabla 14. Defectos y estado de los datos (consultas SQL a buses_qa tras las pruebas)

Métrica	Valor
Defectos registrados / cerrados / abiertos	10 / 7 / 3
Líneas de código del módulo (Python, sin tests ni comentarios)	2.090 (2,090 KLOC); además 1.470 líneas de XML, 607 de JS y 1.035 de CSS
Densidad de defectos (Defectos/KLOC, métrica de CMMI nivel 4 del curso)	4,8 (abiertos: 1,4)
Líneas de pruebas por línea de código	0,80
Posiciones guardadas (total)	375
Posiciones con latitud o longitud fuera de rango	1
Posiciones con velocidad negativa	0
Pares (bus, hora GPS) duplicados	0
Buses con más de una alerta abierta del mismo tipo	0
Alertas cerradas sin hora de cierre	0
Recorridos con llegada anterior a la salida	0
Recorridos terminados sin llegada	0
Quejas con descripción fuera de 10 a 2000 caracteres	0
Quejas sin folio asignado	0
Buses cuyo último estado no coincide con su posición más reciente	0

Las posiciones con coordenadas fuera de rango son las que guardaron E7 y la auditoría (DEF-008); todo lo demás es coherente, y las restricciones de la base de datos (posición única por bus y hora, una alerta abierta por bus y tipo) se mantuvieron incluso con 20 hilos escribiendo a la vez.

4.5 Metas del ACS

Tabla 15. Cumplimiento de las metas de calidad

Meta	Umbral	Resultado	Cumple
Error en las pruebas de Odoo	< 10 %	0,00 %	Sí
Error en la suite en vivo	< 10 %	6,38 %	Sí
Error en la auditoría	< 10 %	5,70 %	Sí
Respuestas HTTP 5xx ante cualquier entrada	0	26	**No**
Tiempo promedio (auditoría / suite en vivo)	< 0,5 s	0,0370 s / 0,2457 s	Sí
Latencia p95 bajo 20 hilos (P2, P7)	< 2 s	1,7874 s / sin medida s	**No**
Capacidad de ingesta (100 buses, un reporte cada 10 s)	≥ 10 req/s	28,3 req/s (P2)	Sí
Cobertura de código	≥ 80 %	93,8 %	Sí
Cobertura de rutas HTTP	100 %	100,0 %	Sí
Defectos cerrados	≥ 90 %	70,0 %	**No**
Posiciones con datos imposibles	0	1	**No**
Integridad concurrente (P6: 20 envíos iguales)	1 guardada	1 guardada(s)	Sí

5. Análisis estadístico

• ¿El sistema es estable?

En parte. En las ejecuciones normales sí: 0 fallos en las 150 pruebas de Odoo, latencia secuencial de 0,0731 s con desviación de 0,0687 s (P1, CV 94 %) y la integridad se conserva: P6 guarda 1 posición de 20 envíos idénticos simultáneos y P7 guarda las 60 posiciones de un mismo bus enviadas por 20 hilos. Bajo concurrencia la latencia se dispersa: P2 tiene media 0,5715 s, desviación 0,6062 s (CV 106 %), p95 1,7874 s y máximo 2,1768 s, lo que por el criterio del taller es una desviación alta. La causa probable es que el servidor de la prueba corre en un solo proceso y atiende las 20 peticiones en cola; aun así sostuvo 28,3 peticiones por segundo sin errores, unas 2,8 veces lo que exige una flota de 100 buses. En producción (varios procesos) la dispersión debería bajar, pero eso no se midió.

• ¿Existen valores atípicos?

Pocos. En la auditoría, 13 de 1.000 peticiones superan la media más tres desviaciones (0,0894 s) y 50 superan el p95 (0,0719 s), con un máximo de 0,1577 s. Los atípicos del taller están en las pruebas con 20 hilos (máximo de P2: 2,1768 s; de P7: 0,0000 s), no en el uso normal.

• ¿Qué tipo de prueba falla más?

Las pruebas de error: 1 de 7 (14,3 %). Las funcionales (0 de 14), las de rendimiento (0 de 7) y la de usabilidad (0 de 1) no fallaron, y las 150 pruebas de Odoo tampoco. Es el patrón habitual: el sistema hace bien lo que se le pide y falla ante datos que no esperaba.

• ¿Dónde se presentan más errores?

Todos están en un solo lugar: la **validación de los campos de la posición** que llega por el webhook (models/bus_vehicle.py, _apply_position, y models/utils.py, parse_traccar_dt). Las demás áreas probadas (portal, quejas, permisos, notificaciones, alertas, recorridos) tuvieron 0 errores. La Tabla 16 ordena las causas por frecuencia.

Tabla 16. Pareto de los fallos de la ejecución (suite en vivo y auditoría) y su estado

Causa	Fallos	%	% acum.	Estado
Coordenadas fuera de rango guardadas	33	55,0 %	55,0 %	Abierto
Hora GPS inválida (HTTP 500)	15	25,0 %	80,0 %	Abierto
Latitud no numérica (HTTP 500)	11	18,3 %	98,3 %	Abierto
P7	1	1,7 %	100,0 %	Abierto

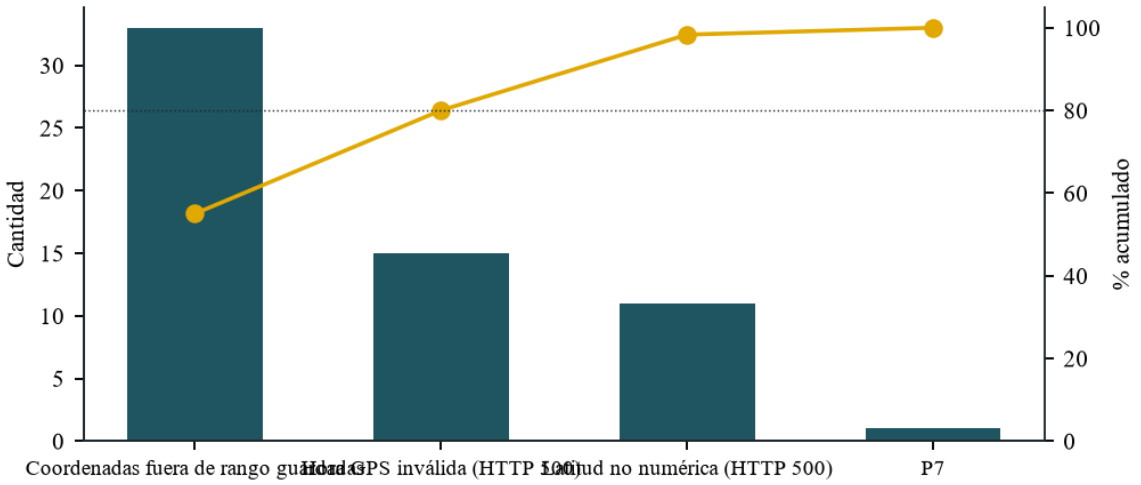


Imagen 6: Pareto de los fallos de la ejecución

Bitácora de defectos

Los defectos DEF-001 a DEF-007 salen de la bitácora del proyecto (se hallaron y cerraron mientras se construía); DEF-008 a DEF-010 los halló esta evaluación y siguen abiertos.

Tabla 17. Bitácora de defectos

ID	Defecto	Ubicación	Estado y prueba
DEF-001	Traccar reenviaba con GET y la clave forward.json ya no existe en Traccar 6: el webhook respondía 405	docker-compose.yml	Cerrado: FORWARD_TYPE=json y FORWARD_URL (hallado en la 1.ª sesión, probado con Traccar real)
DEF-002	El respaldo del filestore salía vacío porque odoo.prod.conf no definía data_dir	config/odoo.conf, scripts/backup.sh	Cerrado: data_dir fijo; respaldo y restauración repetidos de principio a fin
DEF-003	El secreto del webhook viajaba en la URL y quedaba escrito en el log de Odoo	controllers/main.py	Cerrado: cabecera X-Webhook-Secret; el parámetro queda solo por compatibilidad (F12)
DEF-004	Instalar pywebpush actualizó cryptography y Odoo dejó de arrancar	docker/odoo/Dockerfile	Cerrado: versiones fijadas (cryptography 3.3.2, pywebpush 1.14.1)
DEF-005	El asistente de respuesta mostraba la etiqueta como texto (Markup escapado)	asistente de respuesta (eliminado después)	Cerrado: hallado por un test; la función se retiró en la simplificación
DEF-006	Un bus sin ruta rompía la alerta de desvío de ruta	models/bus_alert.py	Cerrado: hallado por un test; test_simple.TestOffRoute
DEF-007	El navegador guardaba copias viejas de los CSS y JS públicos	controllers/portal.py	Cerrado: versión por fecha de archivo (test_public_assets_are_versioned…)
DEF-008	Se guardan posiciones con latitud o longitud imposibles (p. ej. latitud 95°)	models/bus_vehicle.py (_apply_position), models/bus_position.py	ABIERTO: E7; 32 posiciones inválidas guardadas en la auditoría
DEF-009	Una latitud no numérica ("abc") produce HTTP 500 en el webhook	models/bus_vehicle.py, controllers/main.py	ABIERTO: E8; 11 de 14 envíos de la auditoría
DEF-010	Una hora GPS inválida (fixTime = "ayer") produce HTTP 500 en el webhook	models/utils.py (parse_traccar_dt), controllers/main.py	ABIERTO: E9; 14 de 14 envíos de la auditoría

Además, la bitácora registra 16 mutaciones manuales (cambiar el factor de velocidad, desactivar la autenticación del webhook, quitar el campo trampa, el límite por IP, entre otras) y en todas la suite de Odoo falló, es decir, las pruebas detectan esos cambios; parte de ese código se eliminó después en la simplificación.

6. Enfoques formales del ACS

Tabla 18. Enfoques del ACS aplicados y faltantes

Enfoque	Cómo se aplicó
¿Está bien construido?	Revisión del código y de sus defectos, pruebas técnicas de reglas, cobertura de código del 93,8 %, flujo Git con ramas y commits pequeños
¿Cumple lo que el usuario necesita?	Casos del negocio: el pasajero solo ve nombre, posición, rumbo y estado; levanta una queja sin cuenta; el personal recibe alertas push. Falta validarlo con personas usuarias y con un celular real
Pruebas funcionales	14 pruebas sobre posiciones, llegadas, recorridos, alertas, portal y quejas
Pruebas de error	25 pruebas con secreto falso, cuerpos inválidos, coordenadas y horas imposibles, rutas privadas, CSRF, XSS, cuerpos grandes, permisos y límites de uso
Pruebas de rendimiento	Latencia secuencial, carga concurrente con 20 hilos, feed con caché, salud e integridad concurrente (duplicados y un mismo bus)
Pruebas sistemáticas	Unitarias y de integración de Odoo (150), suite en vivo (47) y auditoría aleatoria de 1.000 peticiones por 15 áreas
Pruebas de mutación (manuales)	16 mutaciones registradas en la bitácora, todas detectadas por la suite
Métricas formales	% de error y de éxito, tiempo promedio, mínimo, máximo, varianza, desviación estándar, CV, p95, cobertura, Defectos/KLOC
Uso de estándares	ISO 25010, ISO 12207 y CMMI
Enfoques que faltan	Prueba con celular y Traccar reales, prueba de carga prolongada con volumen real, prueba de seguridad externa, pruebas de usabilidad con personas, análisis estático (SonarQube) y revisión formal con acta

7. Evaluación con estándares

7.1 ISO/IEC 25010 calidad del producto [1]

Tabla 19. Evaluación por característica de ISO/IEC 25010

Característica	Evaluación con la evidencia de hoy	Nivel
Adecuación funcional	12 de 12 casos funcionales y las 150 pruebas de Odoo pasan; reglas de negocio cubiertas: 15 de 17. Falla la validación de coordenadas y hora GPS (DEF-008 a DEF-010)	Buena
Eficiencia de desempeño	Media de 0,0370 s en la auditoría; 28,3 req/s sostenidos con 20 hilos (se necesitan 10); p95 de 1,7874 s bajo contención. Solo se midió con un proceso y sin el volumen de 30 días	Buena
Compatibilidad	Traccar 6 y Odoo 16 verificados en la bitácora con GPS simulado por OsmAnd; no se probó un celular ni un Traccar de otra versión	Regular
Usabilidad	7 de 7 mensajes de rechazo comprensibles, sin SQL ni trazas; portal en español e inglés y probado a 390 px. Kichwa en borrador sin revisión; sin pruebas con personas ni auditoría de accesibilidad	Regular
Fiabilidad	0 fallos en las pruebas normales y integridad concurrente correcta; pero 27 respuestas HTTP 500 ante datos mal formados y límites de uso que viven en la memoria de cada proceso	Regular
Seguridad	Secreto del webhook comparado en tiempo constante, CSRF, escape de HTML, ACL por rol, contacto de quejas solo para administradores, push solo para administradores. Pendientes: límite de intentos de login, 2FA, TLS del tráfico GPS, y el identificador del dispositivo es la única credencial del celular	Regular
Mantenibilidad	93,8 % de cobertura, 150 pruebas, 0,80 líneas de prueba por línea de código, bitácora y plan al día, flujo Git	Buena
Portabilidad	Todo en Docker Compose, con respaldo y restauración probados; solo se probó en Windows con Docker Desktop, no en un Linux real ni en Azure	Regular

7.2 ISO/IEC 12207 procesos del ciclo de vida [2]

Tabla 20. Estado de los procesos de ciclo de vida

Estado	Procesos	Justificación
Aplicados	• Implementación • Verificación • Aseguramiento de la calidad • Medición • Gestión de la configuración	• Código por fases con commits pequeños • 150 pruebas automáticas repetibles • Política y metas de calidad, cobertura medida • Métricas de este informe • Ramas main, develop y feature/*
Parciales	• Requisitos • Validación • Gestión de riesgos • Transición (despliegue)	• Decisiones del cliente documentadas, sin especificación formal • Sin pruebas con usuarios reales ni celular real • Riesgos listados, sin plan formal de mitigación • Producción y Azure sin probar en un servidor real

7.3 CMMI madurez [3]

Nivel: 2 Gestionado en consolidación. De las seis áreas del nivel 2 que aplican, cuatro se cumplen (planificación, seguimiento, medición y gestión de la configuración) y dos son parciales (requisitos y aseguramiento de la calidad); el nivel 3 se cumple solo en parte y el 4 no se alcanza. Es una autoevaluación, no una evaluación SCAMPI; el detalle por área está en docs/calidad/09-cumplimiento-iso.md.

Tabla 21. Justificación del nivel de madurez CMMI

Nivel	Valoración	Justificación técnica
2: Gestionado	En consolidación	Seguimiento de actividades (bitácora de 16 entradas y plan por fases), pruebas gestionadas (150 automáticas y repetibles), cambios controlados con Git y regresión, defectos registrados (DEF-001 a DEF-010)
3: Definido	Parcial	Hay un flujo Git y guías en docs/, pero no un proceso estándar de calidad documentado ni revisiones con acta; depende de las mismas personas
4: Gestionado cuantitativamente	Parcial	Se miden error, tiempos, desviación, cobertura y Defectos/KLOC, pero es la primera medición: no hay línea base histórica ni límites de control

8. Análisis final y toma de decisión

• ¿El sistema es apto para producción?

Condicionado. Es apto para un **piloto controlado** con el personal de la universidad: cumple las metas de error, tiempo, cobertura y capacidad, y los flujos principales funcionan. No es apto todavía para producción abierta hasta cerrar los tres defectos abiertos (DEF-008 a DEF-010) y probarlo con un celular y un Traccar reales.

• ¿Qué métricas justifican la decisión?

- Error: 0,00 % en las pruebas de Odoo (150), 6,38 % en la suite en vivo y 5,70 % en la auditoría.
- Tiempo: media de 0,0370 s en la auditoría y de 0,0731 s en P1; con 20 hilos, media 0,5715 s y p95 1,7874 s.
- Estabilidad: desviación baja en uso normal; alta (CV 106 %) bajo concurrencia en un solo proceso.
- Integridad: 0 duplicados, 0 alertas repetidas y 0 recorridos incoherentes en la base; pero 32 posiciones con coordenadas imposibles.
- Cobertura de código de 93,8 %; 27 de 27 rutas HTTP con prueba; 7 de 10 defectos cerrados.

• ¿Qué riesgos existen si se implementa?

- Un emisor con el secreto (o un Traccar mal configurado) que mande una latitud o una hora mal formadas provoca errores 500 o deja un punto imposible en el mapa y en las alertas.
- El celular del chofer es la fuente: batería, permisos de segundo plano, plan de datos y consentimiento escrito del chofer (ley de datos personales de Ecuador) no están validados en campo.
- Los límites de uso (60 consultas por minuto, 5 quejas por hora) cuentan por proceso: con varios procesos el tope real es mayor.
- El kichwa del portal es un borrador sin revisión de una persona hablante; publicarlo sin esa revisión es un riesgo de reputación.
- Sin límite de intentos de login ni 2FA para administradores, y sin copia de los respaldos fuera del servidor.

• Condiciones previas al despliegue:

Primero, validar en el webhook la latitud (−90 a 90), la longitud (−180 a 180) y la hora, respondiendo 400 y sin guardar, y agregar sus pruebas. Después, probar un celular real durante un turno completo. Por último, ejecutar de nuevo esta suite con varios procesos (workers) para confirmar la latencia en el servidor definitivo.

• ¿Qué mejoras priorizaría y por qué?

Tabla 22. Mejoras priorizadas

Prioridad	Mejora	Por qué
1	Validar coordenadas y hora GPS en el webhook (DEF-008 a DEF-010)	Es el único grupo de fallos de esta evaluación; se arregla en pocas líneas y evita datos basura en el mapa y las alertas
2	Probar con un celular y un Traccar reales durante un turno	Es lo que el plan marca como pendiente; todo lo demás se probó con GPS simulado
3	Repetir la prueba de carga con varios procesos y con el volumen de 30 días	La latencia con 20 hilos mostró dispersión alta en un solo proceso
4	Mover los límites de uso al proxy o a un almacén compartido	Hoy cuentan por proceso y se debilitan con más de uno
5	Límite de intentos de login, 2FA y copia de respaldos fuera del servidor	Reducen el riesgo de acceso indebido y de pérdida de datos
6	Revisión del kichwa por una persona hablante; pruebas de usabilidad con pasajeros	Evita publicar un texto incorrecto y confirma que el portal se entiende
7	Análisis estático (SonarQube) e integración continua con las pruebas y la cobertura	Mantiene el nivel de calidad al crecer el código

2.3 Conclusiones

1. El sistema supera las metas de calidad en uso normal: 0,00 % de error en las 150 pruebas de Odoo, 93,8 % de cobertura y latencias de 0,0370 s en promedio en la auditoría.
2. Las funciones principales (ingesta, llegadas, recorridos, alertas, portal de pasajeros, quejas y permisos) están verificadas con casos en vivo; los 14 casos funcionales pasan.
3. La evaluación halló 3 defectos nuevos, todos en la validación de la posición del webhook; las pruebas existentes no los detectaban porque ninguna probaba coordenadas ni horas inválidas (cobertura de reglas: 15 de 17).
4. La integridad de los datos resistió la concurrencia: P6 guardó 1 de 20 envíos idénticos y P7 las 60 posiciones de un mismo bus, sin errores.
5. La latencia bajo 20 hilos simultáneos es dispersa (CV 106 %) en un solo proceso, aunque sin errores y con 2,8 veces la capacidad necesaria.
6. El sistema puede pasar a un piloto controlado; para producción abierta deben cerrarse DEF-008 a DEF-010 y probarse con un celular real.

2.4 Recomendaciones

- Validar latitud, longitud y hora en el webhook y devolver 400 sin guardar; agregar sus pruebas de regresión (E7, E8, E9) a la suite de Odoo.

- Ejecutar un turno completo con un celular real y confirmar el criterio de la fase 9 (aparece en menos de 15 s y sigue reportando con la pantalla apagada).
- Repetir las pruebas P2 y P7 con varios procesos de Odoo (workers) y con el volumen estimado de 30 días.
- Llevar los límites de uso al proxy (Caddy) o a un almacén compartido, y fijar límites de login y 2FA.
- Registrar cada defecto con tres campos separados (fallo observado, defecto localizado y causa de origen) y revisar el código con acta antes de integrar.
- Ejecutar qa/ejecutar_todo.sh en cada versión y conservar las métricas para tener una línea base (CMMI nivel 4).

2.5 Referencias

[1] ISO/IEC, *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models*, ISO/IEC 25010:2011, 2011.

[2] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering — Software life cycle processes*, ISO/IEC/IEEE 12207:2017, 2017.

[3] CMMI Product Team, *CMMI for Development, Version 1.3*, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, Rep. téc. CMU/SEI-2010-TR-033, 2010.

[4] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation*, ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013, 2013.

[5] IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology, IEEE Std 610.12-1990, 1990.

[6] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10.ª ed. Harlow, Reino Unido: Pearson, 2016.

[7] Odoo S.A., «Testing Odoo,» *Odoo 16.0 Documentation*. [En línea]. Disponible en: https://www.odoo.com/documentation/16.0/developer/reference/backend/testing.html

[8] N. Batchelder, «Coverage.py,» *Coverage.py documentation*. [En línea]. Disponible en: https://coverage.readthedocs.io/

[9] Traccar, «Position forwarding,» *Traccar documentation*. [En línea]. Disponible en: https://www.traccar.org/forward/

2.6 Anexos

Anexo A: Imágenes de consola

```
Name                                                Stmts   Miss Branch BrPart  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------------------------------------------
__init__.py                                             2      0      0      0   100%
__manifest__.py                                         1      1      0      0     0%   1
controllers/__init__.py                                 6      0      0      0   100%
controllers/complaints.py                              97      0     22      0   100%
controllers/landing.py                                 18      3      4      0    77%   20-22
controllers/main.py                                    57      5     14      2    90%   19, 67-73, 90->92
controllers/portal.py                                 106      0     16      0   100%
controllers/push.py                                    51      0      8      0   100%
controllers/stops.py                                   18      9      4      0    41%   13-20, 31-32
models/__init__.py                                     10      0      0      0   100%
models/bus_alert.py                                   130     14     62      4    85%   47-53, 62-71, 115->122, 134, 166->exit
models/bus_complaint.py                                53      0     14      1    99%   53->52
models/bus_position.py                                 23      0      2      0   100%
models/bus_push.py                                     74      4      8      0    95%   29-30, 58-59
models/bus_route.py                                    98      3     18      1    97%   50-51, 125
models/bus_route_record.py                             25      1      4      1    93%   32
models/bus_run.py                                      40      0     10      0   100%
models/bus_vehicle.py                                 123      4     38      2    96%   147->149, 150, 186, 189-190
models/geo.py                                          65      0     22      0   100%
models/portal_i18n.py                                  12      0      4      0   100%
models/res_config_settings.py                          24      3      0      0    88%   56-63
models/traccar_api.py                                  64      3     14      1    95%   36, 49-50
models/utils.py                                        47      8      4      1    82%   29, 54->56, 61-62, 67-68, 73-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL                                                1144     58    268     13    94%
```

Imagen 7: Reporte de cobertura de coverage.py (sentencias y ramas) sobre el módulo bus_tracking

```
2026-10-28 15:09:24,350 150 post-tests in 29.82s, 7303 queries
2026-10-28 15:09:24,352 0 failed, 0 error(s) of 150 tests when loading database 'buses_qa'
```

Imagen 8: Resumen del registro de Odoo: 150 pruebas, 0 fallos

```
F1   PASS 0.0667 s  HTTP 200; 1 posición; bus en (-1.2650, -78.6250)
F2   PASS 0.0837 s  18.52 km/h
F3   PASS 0.1528 s  1 posición tras 2 envíos
F4   PASS 0.1770 s  Estado intacto; 2 posiciones guardadas
F5   PASS 0.1829 s  1 llegada en "QA Terminal"
F6   PASS 0.3315 s  Recorrido "done": QA Terminal → QA Campus
F7   PASS 0.1802 s  Abierta (máx. 74.1 km/h) y cerrada
F8   PASS 0.1385 s  HTTP 200; solo la ruta pública
F9   PASS 0.0601 s  7 buses; 5 claves; sin placa
F10  PASS 0.1787 s  303; folio Q-00006; estado new
F11  PASS 0.1859 s  303 → http://localhost:8071/quejas/gracias?f=Q-00007&c=0
F12  PASS 0.0977 s  HTTP 200; 1 posición
F13  PASS 0.6943 s  HTTP 200; token; /me sin id de GPS
F14  PASS 0.9103 s  start/state/incident/end 200; 1 incidente
E1   PASS 0.0451 s  HTTP 403
E2   PASS 0.0348 s  HTTP 403
E3   PASS 0.0511 s  HTTP 400
E4   PASS 0.0425 s  HTTP 405
E5   PASS 0.0514 s  HTTP 200; nada guardado
E6   PASS 0.0506 s  HTTP 200; nada guardado
E7   FAIL 0.0971 s  HTTP 200 y se guardó la posición inválida (lat 95°)
E8   PASS 0.0426 s  HTTP 200; 0 guardadas
E9   FAIL 0.0905 s  HTTP 500 (error de servidor con fixTime "ayer")
E10  PASS 0.1019 s  HTTP 404 / 404
E11  PASS 0.0898 s  HTTP 404 / 404
E12  PASS 0.2733 s  HTTP 400
E13  PASS 0.2323 s  HTTP 400
E14  PASS 0.0633 s  HTTP 400
```

```
E15  PASS 0.0519 s  HTTP 303; nada guardado
E16  PASS 0.0440 s  HTTP 303; nada guardado
E17  PASS 0.2284 s  HTTP 400; &lt;script&gt; escapado
E18  PASS 0.0420 s  HTTP 413
E19  PASS 0.0379 s  HTTP 200; odoo.http.SessionExpiredException
E20  PASS 0.0442 s  AccessError
E22  PASS 0.4798 s  5 aceptadas y la 6.ª con HTTP 429
P1   PASS 7.3116 s  Media 0.0731 s; desv. 0.0687; máx. 0.7275; p95 0.0990
P2   PASS 114.3063 s  Media 0.5715 s; desv. 0.6062; p95 1.7874; máx. 2.1768; 0 errores; 28.3 req/s
P3   PASS 10.4992 s  Media 0.1050 s; desv. 0.0222; máx. 0.1644
P4   PASS 1.9246 s  Media 0.0428 s; desv. 0.0087; máx. 0.0634
P5   PASS 4.5550 s  Media 0.0456 s; desv. 0.0086; máx. 0.0722
P6   PASS 8.3837 s  1 guardada; estados [200, 400]; media 0.4192 s; p95 0.4604 s
P7   FAIL 50.4899 s  errores 0, p95 2.1280, guardadas 60
U1   PASS 0.9825 s  7/7 claros
E23  PASS 0.5537 s  HTTP 401 en ambos
E24  PASS 0.6866 s  HTTP 409 no_gps
E25  PASS 0.6962 s  HTTP 409 no_shift
E21  PASS 2.6593 s  60 × HTTP 200 y luego 429 (Retry-After 30)
44 de 47 PASS. Guardado en C:\Users\johan\Proyecto\sistema-rastreo-buses\qa\..\docs\calidad\evidencias\suite.json
```

Imagen 9: Salida de la suite en vivo (qa/qa_suite.py)

```
943 de 1000 correctas (5.70 % de error). Media 0.0370 s, máx. 0.1577 s. 5xx: 25. Fallos por causa: {'time_text': 14, 'lat_text': 11, 'co
Con X-Forwarded-For distinto en cada petición: 10 respuestas 429 de 70
```

Imagen 10: Resumen de la auditoría de 1000 peticiones (qa/auditoria.py)

Anexo B. Reproducción

```
cp .env.example .env && docker compose up -d db
# pruebas de Odoo con cobertura (base nueva buses_qa)
docker compose run --rm --no-deps --user root odoo sh -c "pip3 install coverage && coverage run --branch \
  --source=/mnt/extra-addons/bus_tracking --omit=*/tests/* /usr/bin/odoo -d buses_qa --db_host $HOST --db_user $USER \
  --db_password $PASSWORD -i bus_tracking --test-enable --test-tags /bus_tracking --stop-after-init --without-demo=all"
# servidor dedicado para las pruebas en vivo
docker compose run -d --no-deps --name qa-odoo -p 8071:8069 odoo odoo -d buses_qa --db-filter '^buses_qa$'
sh qa/ejecutar_todo.sh          # suite en vivo + auditoría + métricas
python -X utf8 qa/generar_informe.py   # este informe
```

Imagen 11: Pasos para repetir la evaluación

La documentación completa de calidad (política, reglas, plan de pruebas, defectos, lluvia de ideas, Pareto, Ishikawa y cumplimiento de las ISO) está en la carpeta docs/calidad del proyecto, con un índice en docs/calidad/README.md.